Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · ANÁLISIS Y BOSQUEJO DE GRÁFICOS

Sea $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$.

a) Determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento.
b) Encuentra los extremos locales (coordenadas).
c) Determina la concavidad y el punto de inflexión.
d) Bosqueja el gráfico de f con la información anterior.

Respuesta

a) Crece en $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$, decrece en $(-1, 3)$. b) Máx. $(-1, 10)$; mín. $(3, -22)$. c) Cóncava abajo en $(-\infty, 1)$, arriba en $(1, \infty)$; inflexión $(1, -6)$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Deriva**
   $f' = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x - 3)(x + 1)$.

2. **a) Signos**
   $f' > 0$ en $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$; $f' < 0$ en $(-1, 3)$.

3. **b) Extremos**
   Máximo local $f(-1) = 10$; mínimo local $f(3) = -22$.

4. **c) Concavidad**
   $f'' = 6x - 6$: negativa si $x < 1$, positiva si $x > 1$; inflexión $(1, f(1)) = (1, -6)$.

5. **d) Bosquejo**
   Sube hasta $(-1, 10)$, baja pasando por $(1, -6)$ hasta $(3, -22)$ y luego sube; corta el eje y en $(0, 5)$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Intervalos	**2 pts**
b) Extremos	**1 pt**
c) Concavidad e inflexión	**2 pts**
d) Bosquejo coherente	**1 pt**

Idea clave. f' da crecimiento y extremos; f'' da concavidad e inflexión.